

§ 11. Помочны теорем о алгебраично целој зависности.

Тепер дајемо критериј за то, же всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы над ρ полиномами од $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Ако полиномы (1) сут особливо хомогене формы, тогда за всак специалны систем вредностиј, кторы обрача (1) в нуљу, одновременно се обрачајут в нуљу и все алгебраично цело зависне формы; особливо такоже $x_1, \dots, x_\rho$.

Зато формы (1) не могу се обрачати в нуљу ни за кторы систем вредностиј изкључно

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

ныхов резултант мора быти различен од нуља.

Обратно, та условија такоже јест достаточна и допусча разширенье на нехомогене полиномы по следујучем

Помочном теорему: Достаточна условија за то, же всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы над ρ полиномами од $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x),$$

јест необрачанье в нуљу резултанта, взятого по $x_1, \dots, x_\rho$, членов највышшеј димензије

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

полиномов (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

За хомогене формы (1) условија (2) јест необходима.¹

За доказ формујемо полиномы

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ значет неопредельене, а $\Phi^*(x)$ значит либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$. Нехај резултант полиномов (3) по $x_1, \dots, x_\rho, 1$ ² јест даны чрез

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

она јест цела рационална функција од $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. По Ф. Мертенсу в разложении (4) по степенях μ можно јавно указати највышши коэффициент;³ доставајемо

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

¹О теорији резултантов ср. Ф. Мертенс, Зур Тхеорие der Елиминатион (I. у. П. Теил), Ситзунгсбер. d. к. Ак. d. Wiss. Wiен, Math.-натурw. Кл. Абт. ИИа, Бд. 108 (1899). (Частно подано у J. Кёниг, Тхеорие d. алгебр. Грößen, Кар. VI).

²То јест, хомогены резултант по $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, ако се полиномы (3) хомогенизујут помочу додатного неопредельеного x_0 тако, же степень по x оставаје сохранныя.

³А. а. О. § 3 (доказ Сатз I) и јавно § 6 (определьенье целокупности всех членов резултанта R , кторе содержит даны степеневы продукт $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ како фактор). В нашем случају положено јест $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Подано у Кёниг, Кар. VI, § 9.

где $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ значет целые целочисленные функции од $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ и коэффициентов полиномов (3). То разложение најпрво показује, же под предпоставкоју (2), $R_0 \neq 0$, такоже $R(\lambda, \mu)$ не може идентично обрачати се в нуљу. Далєј идентичност в $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

чрез подставјєньє

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

преходит в:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \dots \\ &+ A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

чим јєст помочны теорем доказаны, понеже R_0 по предпоставце јєст число из Ω .